

ยา Ganciclovir มีความแรง 500 mg/1 vial เป็นยาในรูปเกลือโซเดียมที่เป็นผงแห้ง ใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อ Cytomegalovirus (CMV) ยาชนิดนี้ต้องทำการปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องตามค่า creatinine clearance (CrCl) ดังต่อไปนี้

- ขนาดยาสำหรับการรักษาในช่วง induction

(หากผู้ป่วยมี BMI > 25 kg/m² : การคำนวณขนาดยาใช้น้ำหนัก Adjust body weight)

CrCl (mL/min)	ขนาดยา Ganciclovir
≥ 70	5 mg/kg IV q 12 hr
50-69	2.5 mg/kg IV q 12 hr
25-49	2.5 mg/kg IV q 24 hr
10-24	1.25 mg/kg IV q 24 hr
< 10 หรือ peritoneal dialysis (PD)	1.25 mg/kg IV 3 times/week
Hemodialysis (HD)	1.25 mg/kg IV q 48-72 hr หรือ 1.25 mg/kg IV 3 times/week (ในวัน HD ให้ยาหลัง HD)
Continuous renal replacement therapy	
CVVH	2.5 mg/kg IV q 24 hr
CVVHD/CVVHDF	2.5 mg/kg IV q 12 hr

- ขนาดยาสำหรับการรักษาในช่วง maintenance หรือ prophylaxis

(หากผู้ป่วยมี BMI > 25 kg/m² : การคำนวณขนาดยาใช้น้ำหนัก Adjust body weight)

CrCl (mL/min)	ขนาดยา Ganciclovir
≥ 70	5 mg/kg IV q 24 hr
50-69	2.5 mg/kg IV q 24 hr
25-49	1.25 mg/kg IV q 24 hr
10-24	0.625 mg/kg IV q 24 hr
< 10 หรือ peritoneal dialysis (PD)	0.625 mg/kg IV 3 times/week
Hemodialysis (HD)	0.625 mg/kg IV q 48-72 hr หรือ 0.625 mg/kg IV 3 times/week (ในวัน HD ให้ยาหลัง HD)
Continuous renal replacement therapy	
CVVH	1.25 mg/kg IV q 24 hr
CVVHD/CVVHDF	2.5 mg/kg IV q 24 hr

สูตร IBW (ideal body weight)

$$\text{ผู้ชาย : } 50 \text{ kg} + 2.3 \text{ kg} \times \frac{[\text{ส่วนสูง (ซม.)} - 150]}{2.54}$$

$$\text{ผู้หญิง : } 45.5 \text{ kg} + 2.3 \text{ kg} \times \frac{[\text{ส่วนสูง (ซม.)} - 150]}{2.54}$$

สูตร AdjBW (adjusted body weight)

$$\text{AdjBW} = \text{IBW} + 0.4 [\text{ABW (actual body weight)} - \text{IBW}]$$

$$\text{สูตร CrCl} = \frac{(140 - \text{อายุ}) \times \text{IBW (คูณ 0.85 สำหรับเพศหญิง)}}{72 \times \text{Scr}}$$

การเตรียมและการเก็บรักษา ganciclovir สำหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ

1). การละลายผงยา (reconstituted solution)

- นำยา ganciclovir 1 vial (500 mg) มาละลายผงยาด้วย Sterile Water for Injection ปริมาตร 10 mL จะได้สารละลาย ganciclovir ที่มีความเข้มข้น 50 mg/mL
- สารละลายผงยา มีความคงตัว ณ อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง (ไม่แนะนำให้เก็บในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง)

2). การเตรียมสารละลายสำหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ (infusion solution)

- นำสารละลายผงยาจากข้อ 1) มาทำการเจือจางด้วยสารน้ำ D5W หรือ NSS (piggy bag) โดยทั่วไปจะใช้สารน้ำเพื่อเจือจางในปริมาตร 100 mL
- หากผู้ป่วยจำกัดน้ำสามารถใช้สารน้ำเจือจางโดยให้ความเข้มข้นสุดท้ายไม่เกิน 10 mg/mL เช่น แพทย์สั่งใช้ยา ganciclovir ขนาด 250 mg สามารถเจือจางด้วยสารน้ำ D5W หรือ NSS ในปริมาตรน้อยสุด คือ 25 mL เป็นต้น
- เตรียมสารละลายที่เจือจางด้วย D5W หรือ NSS เป็น piggy bag สำหรับพร้อมฉีดเข้าทางหลอดเลือดให้กับผู้ป่วยตามขนาดยาที่แพทย์สั่งจนหมด 1 vial/500 mg ของยา ganciclovir เช่น แพทย์สั่งยา ganciclovir 100 mg สามารถเตรียมสารละลายที่เจือจางด้วย D5W หรือ NSS เป็น piggy bag ได้จำนวน 5 ขวด โดย ปิดปากขวดสารละลายทุกขวดด้วยยางพาราฟิ (เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย)
- นำสารละลายที่เจือจางด้วย D5W หรือ NSS (piggy bag) ทุกขวดเก็บในตู้เย็น ณ อุณหภูมิ 2-8°C ซึ่งจะมีความคงตัวเป็นระยะเวลา 7 วัน
- จากนั้นนำ piggy bag จากตู้เย็นออกมาใช้ทีละขวด โดยแต่ละขวดนำออกมาตั้งไว้นอกตู้เย็นเป็นเวลา 10-15 นาทีก่อนนำไปฉีดเข้าทางหลอดเลือดให้กับผู้ป่วย

การบริหารยา

สำหรับการบริหารยาเข้าทางหลอดเลือดดำ แนะนำ slow IV infusion เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ไม่แนะนำให้บริหารยาทาง IM SC หรือ rapid infusion (หากให้ยาแบบ rapid infusion จะส่งผลทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาเพิ่มมากขึ้น)

เอกสารอ้างอิง

1. Wolters Kluwer. 2020. [Available from: <https://www.wolterskluwer.com/lexicomp-online/>].
2. Visor GC, Lin LH, Jackson SE, Winterle JS, Lee G, Kenley RA. Stability of ganciclovir sodium (DHPG sodium) in 5% dextrose or 0.9% sodium chloride injections. American journal of hospital pharmacy. 1986;43(11):2810-2.
3. GANCICLOVIR-CYTOVENE®. Globalrxph The Clinician's Ultimate Reference. January 2006 by Roche Laboratories Inc. [Available from: <https://globalrxph.com/dilution/ganciclovir-cytovene/>].

- การเตรียมและการเก็บรักษายา ganciclovir สำหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ

1. นำยา ganciclovir 1 vial (500 mg) มาละลายผงยาด้วย Sterile Water for Injection ปริมาตร 10 mL
2. นำสารละลายผงยาจากข้อ 1. มาเจือจางด้วยสารน้ำ D5W หรือ NSS (piggy bag) ปริมาตร 100 mL
(หากผู้ป่วยจำกัดน้ำสามารถใช้สารน้ำเจือจางโดยให้ความเข้มข้นสุดท้ายไม่เกิน 10 mg/mL)
3. เตรียมสารละลายที่เจือจางด้วย D5W/NSS เป็น piggy bag สำหรับพร้อมฉีดเข้าทางหลอดเลือดให้กับผู้ป่วยตามขนาดยาที่แพทย์สั่งทั้งหมด 1 vial เช่น แพทย์สั่งยา ganciclovir 100 mg สามารถเตรียมสารละลายที่เจือจางด้วย D5W/NSS เป็น piggy bag ได้จำนวน 5 ขวด เป็นต้น โดยปิดปากสารละลายทุกขวดด้วยยางพาราฟีน
4. นำ piggy bag ทุกขวดเก็บในตู้เย็น ณ อุณหภูมิ 2-8°C ซึ่งจะมีอายุคงตัวเป็นระยะเวลา 7 วัน
5. จากนั้นนำ piggy bag จากตู้เย็นมาใช้ที่ละขวด (ตั้งไว้นอกตู้เย็น 10-15 นาที) ก่อนนำไป IV infusion เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง (slow IV infusion)

- การเตรียมและการเก็บรักษายา ganciclovir สำหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ

1. นำยา ganciclovir 1 vial (500 mg) มาละลายผงยาด้วย Sterile Water for Injection ปริมาตร 10 mL
2. นำสารละลายผงยาจากข้อ 1. มาเจือจางด้วยสารน้ำ D5W หรือ NSS (piggy bag) ปริมาตร 100 mL
(หากผู้ป่วยจำกัดน้ำสามารถใช้สารน้ำเจือจางโดยให้ความเข้มข้นสุดท้ายไม่เกิน 10 mg/mL)
3. เตรียมสารละลายที่เจือจางด้วย D5W/NSS เป็น piggy bag สำหรับพร้อมฉีดเข้าทางหลอดเลือดให้กับผู้ป่วยตามขนาดยาที่แพทย์สั่งทั้งหมด 1 vial เช่น แพทย์สั่งยา ganciclovir 100 mg สามารถเตรียมสารละลายที่เจือจางด้วย D5W/NSS เป็น piggy bag ได้จำนวน 5 ขวด เป็นต้น โดยปิดปากสารละลายทุกขวดด้วยยางพาราฟีน
4. นำ piggy bag ทุกขวดเก็บในตู้เย็น ณ อุณหภูมิ 2-8°C ซึ่งจะมีอายุคงตัวเป็นระยะเวลา 7 วัน
5. จากนั้นนำ piggy bag จากตู้เย็นมาใช้ที่ละขวด (ตั้งไว้นอกตู้เย็น 10-15 นาที) ก่อนนำไป IV infusion เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง (slow IV infusion)

- การเตรียมและการเก็บรักษายา ganciclovir สำหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ

1. นำยา ganciclovir 1 vial (500 mg) มาละลายผงยาด้วย Sterile Water for Injection ปริมาตร 10 mL
2. นำสารละลายผงยาจากข้อ 1. มาเจือจางด้วยสารน้ำ D5W หรือ NSS (piggy bag) ปริมาตร 100 mL
(หากผู้ป่วยจำกัดน้ำสามารถใช้สารน้ำเจือจางโดยให้ความเข้มข้นสุดท้ายไม่เกิน 10 mg/mL)
3. เตรียมสารละลายที่เจือจางด้วย D5W/NSS เป็น piggy bag สำหรับพร้อมฉีดเข้าทางหลอดเลือดให้กับผู้ป่วยตามขนาดยาที่แพทย์สั่งทั้งหมด 1 vial เช่น แพทย์สั่งยา ganciclovir 100 mg สามารถเตรียมสารละลายที่เจือจางด้วย D5W/NSS เป็น piggy bag ได้จำนวน 5 ขวด เป็นต้น โดยปิดปากสารละลายทุกขวดด้วยยางพาราฟีน
4. นำ piggy bag ทุกขวดเก็บในตู้เย็น ณ อุณหภูมิ 2-8°C ซึ่งจะมีอายุคงตัวเป็นระยะเวลา 7 วัน
5. จากนั้นนำ piggy bag จากตู้เย็นมาใช้ที่ละขวด (ตั้งไว้นอกตู้เย็น 10-15 นาที) ก่อนนำไป IV infusion เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง (slow IV infusion)

- การเตรียมและการเก็บรักษายา ganciclovir สำหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ

1. นำยา ganciclovir 1 vial (500 mg) มาละลายผงยาด้วย Sterile Water for Injection ปริมาตร 10 mL
2. นำสารละลายผงยาจากข้อ 1. มาเจือจางด้วยสารน้ำ D5W หรือ NSS (piggy bag) ปริมาตร 100 mL
(หากผู้ป่วยจำกัดน้ำสามารถใช้สารน้ำเจือจางโดยให้ความเข้มข้นสุดท้ายไม่เกิน 10 mg/mL)
3. เตรียมสารละลายที่เจือจางด้วย D5W/NSS เป็น piggy bag สำหรับพร้อมฉีดเข้าทางหลอดเลือดให้กับผู้ป่วยตามขนาดยาที่แพทย์สั่งทั้งหมด 1 vial เช่น แพทย์สั่งยา ganciclovir 100 mg สามารถเตรียมสารละลายที่เจือจางด้วย D5W/NSS เป็น piggy bag ได้จำนวน 5 ขวด เป็นต้น โดยปิดปากสารละลายทุกขวดด้วยยางพาราฟีน
4. นำ piggy bag ทุกขวดเก็บในตู้เย็น ณ อุณหภูมิ 2-8°C ซึ่งจะมีอายุคงตัวเป็นระยะเวลา 7 วัน
5. จากนั้นนำ piggy bag จากตู้เย็นมาใช้ที่ละขวด (ตั้งไว้นอกตู้เย็น 10-15 นาที) ก่อนนำไป IV infusion เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง (slow IV infusion)